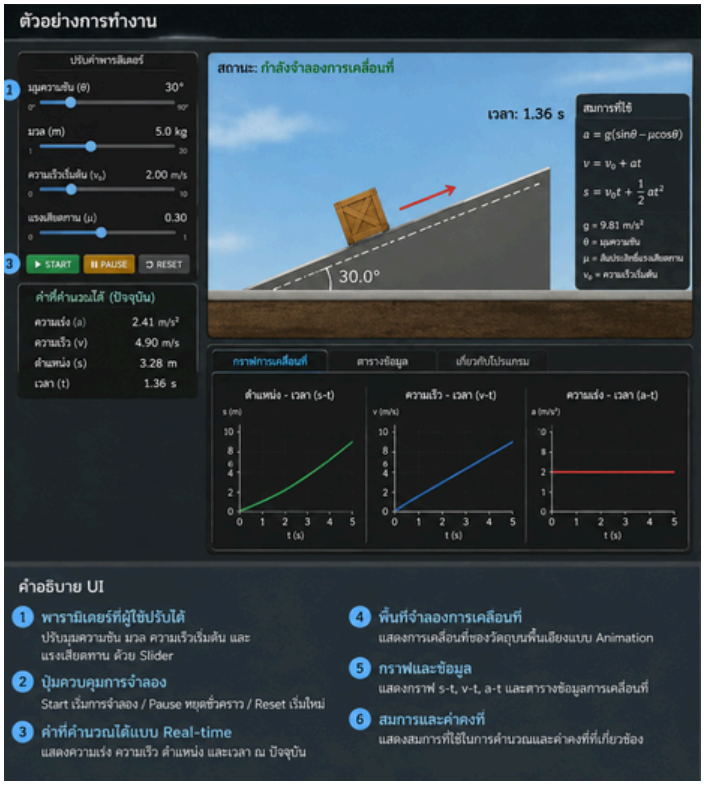
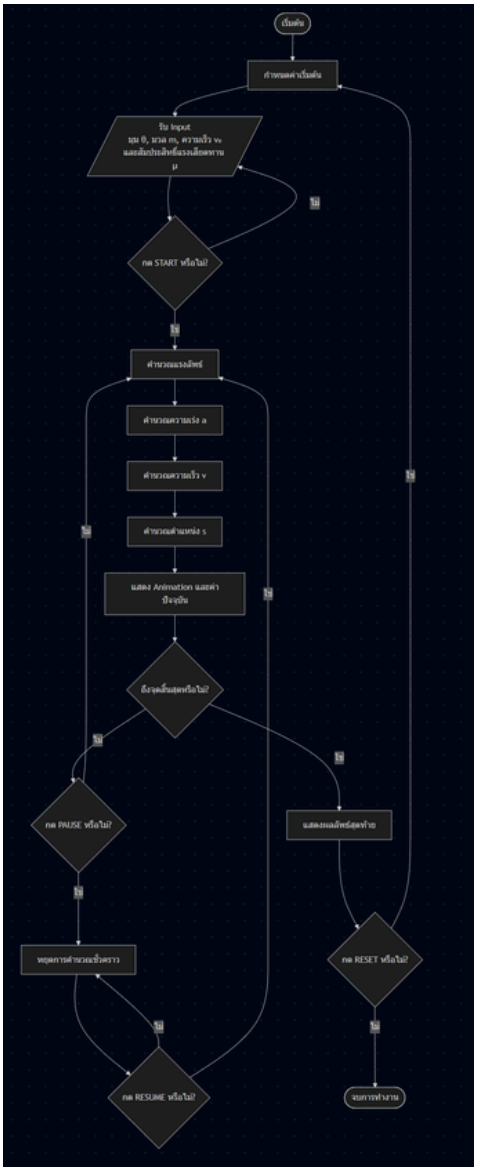
โครงร่าง A1

ไอเดียโปรเจกต์: INTERACTIVE INCLINED PLANE
ให้ผู้ใช้ปรับค่าต่าง ๆ แล้วดูว่า วัตถุบนพื้นเอียงเคลื่อนที่อย่างไร

ตัวอย่าง →



สิ่งที่ผู้ใช้ปรับได้
- ความชัน → มุมพื้นเอียง Θ
- มวล → M
- ความเร็วเริ่มต้น → V_0
- ความเร่ง → A
- แรงเสียดทาน → F
- กด START / PAUSE / RESET
- ดูตำแหน่งของวัตถุและความเร็วที่เปลี่ยนไป



← FLOWCHART

INPUT

ให้ผู้ใช้เป็นคนกำหนดค่าต่างๆ เช่น ความเอียงของพื้นมุม มวล ความเร็วต้นของวัจถุ หรือ แรงเสียดทาน เป็นต้น รวมถึงอาจจะ มีปุ่มไว้กด START PAUSE เและRESET ก็ได้

OUTPUT

โปรแกรมจะแสดงผลของการเคลื่อนที่ออกมาเช่น มุม มวล ความเร็ว และความเร่ง รวมถึง กราฟด้วย เช่นกราฟระหว่างความเร็วกับเวลา ความเร่งกับและ และระยะทางกับเวลา เป็นต้น

FUNCTION

แบ่งโปรแกรมออกเป็น FUNCTION ตามหน้าที่

เช่น
```
DEF CALCULATE_FORCE(): # คำนวณแรงที่กระทำต่อวัตถุ
DEF CALCULATE_ACCELERATION(): # คำนวณความเร่ง
DEF UPDATE_VELOCITY(): # อัปเดตความเร็ว
DEF UPDATE_POSITION(): # อัปเดตตำแหน่ง
DEF DRAW_OBJECT(): # วาดวัตถุและพื้นเอียง
```

LOOP

โปรแกรมจะวนซ้ำประมาณนี้

คำนวณแรง
↓
คำนวณความเร่ง
↓
อัปเดตความเร็ว
↓
อัปเดตตำแหน่ง
↓
วาดวัตถุ
↓
วนกลับไปคำนวณใหม่

จุดประสงค์ที่ทำคือเพื่อคนที่เรียนฟิสิกส์แล้วต้องการคำนวนแรงต่างๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์นั่นเอง

นายนัทธกร อากาศวิภาต
6901012610463
วิชา:คอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่ง